

有界测角误差下无线电干扰源的交会定位与检测点优选

摘 要

无线电干扰源的精准定位依赖多个检测点提供的方位信息。示向度存在固定地点误差，单次观测只能给出狭长的扇形可行域；检测点选择又同时受到信号可达性和交会几何的影响。针对交会区域直径计算及第二检测点选择问题，本文在题设误差界与接收半径约束下建立集合定位模型，以可验证的区域包含关系刻画定位精度。

针对问题一，将每条示向度转化为两个闭半平面，通过边界交点枚举、凸包构造和衰退方向判别，统一处理空集、退化区域、有界多边形及无界区域。证明有界定位区域的直径由某一对顶点实现，进而给出直径的直接计算算法。推导直径圆覆盖区域的充要条件，并构造由两条宽度为 2° 的观测楔形产生的反例：定位直径为 28.96681 m，而顶点距直径圆边界最多超出 0.26549 m，说明直径圆并非必然覆盖定位区域。相应最小包围圆半径为 14.48690 m，可用于确定具有覆盖保证的清除位置。

针对问题二，利用首次已接收到信号这一事实，将未知接收半径的下界收紧为源距与 1000 m 的较大者，建立第二检测点的连续保证接收区。通过径向分段凸性和角向投影极值，将无限约束化为有限个端点判据；在此区域内，以有限源位置和测角误差场景下的最坏定位直径评价交会质量。标准算例中，50 m 网格共得到 483 个保证接收格点，优选点为(800, -600) m，对应有限场景最坏直径 112.14914 m；10%容忍度下有 24 个优选格点。局部 25 m 加密并增加场景后，得到(850, -525) m 及 111.89311 m 的结果。

通过构造反例、约束递增试验、线性规划交叉检查及选点敏感性分析验证上述模型。结果表明，区域直径与覆盖圆半径应分别计算，第二点选择则应先满足接收条件，再比较定位效果。保证接收结论适用于连续源状态；所报告的选点优劣限定于实际计算的格点与场景，不将离散优选结果外推为连续全局最优。

关键词：半平面交；最小包围圆；保证接收区；示向度定位；无线电干扰源

1 问题重述与分析

1.1 问题背景与任务

题目将干扰源限制在以原点为中心、半径为 1800 m 的圆域内，采用搭载测向机和光学清除设备的机器狗开展精准定位[1]。坐标单位为米，正东、正北分别对应横轴、纵轴正向。测向机输出从正东方向逆时针量取的示向度，误差位于 -1° 至 1° 之间；同一地点重复检测不会改变该误差。因此，仅沿单一观测方向移动或在同点重复检测，不能自动获得充分的二维定位信息。

问题一要求根据若干检测点及其示向度计算交会定位区域的直径，并判断以区域直径为直径的圆能否覆盖整个区域。问题二仅已知一个检测点的示向度，需要确定第二个检测点的选择策略及候选区域。前者回答“现有观测把源限制到多大范围”，后者回答“下一次观测在哪里获得更有价值的信息”。

问题三要求对数量未知的全向干扰源进行自动搜索、定位与清除，并通过演练和三次正式测试评价时间与清除效果。问题四进一步加入发射方向未知的定向干扰源，要求建立相应策略并完成同类测试。两问的模型、算法和结果分别设置于第 5、6 节。

1.2 前两问的建模思路

题面给出的是确定的误差区间，未指定可直接用于推断的误差概率分布。本文保留所有与观测相容的源位置，以集合交集表示信息积累过程。与直接将若干示向射线交点作为源位置相比，该表示能同时给出定位精度及保证范围，并可识别观测不足或互相矛盾的情形。

问题一的难点不是求出两条直线的交点，而是从全部误差边界恢复真实交会区域，并排除无界、空集等情形。对有界区域，凸性使连续的最大两点距离问题转化为有限顶点对问题；但最远顶点对只控制两点间距，不能替代对覆盖圆的检验。

问题二中，横向移动通常能改善交会角，却可能使机器狗离开有效接收范围。已有仅测角定位研究表明，观测者运动及测点几何会影响定位性能[2]。本文据此区分接收可行性与定位质量：前者用连续几何条件保证，后者在可行候选点上以有限场景计算比较，避免把缺失观测误判为良好定位。

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设

假设一：同一定位过程中，干扰源位置、频道与有效接收半径保持不变，不同频道的信号互不影响。该假设直接采用题面对静态干扰源的描述，使跨检测点观测能够约束同一个位置变量。

假设二：每次有效示向度与真实方位角的圆周角差不超过 1° ，同点误差保持固定。计算将角度统一转换为弧度后使用三角函数，不额外假设误差独立、均匀或正态分布。若输入违反误差界，交会集可能为空，此时应报告不一致而非强行给出位置。

假设三：对全向源，在有效接收半径内能够接收信号，其半径位于 1000—1500 m；距离不超过 5 m 时可直接转入光学定位清除。问题二的保证接收分析仅适用于全向源，并以第一检测点确已获得示向度为前提。

假设四：仅在数值评价阶段离散第二点、源位置和第二次测角误差。该离散是求解近似，而非关于真实源分布的物理假设；连续保证接收区仍通过解析判据确定。圆域及接收圆的多边形近似均向外包络，不删除合法源位置。

2.2 符号说明

本文使用的主要符号列于表 1。位置和距离统一以米计，角度输入以度计；集合本身不赋予面积数值，只有计算其面积时才使用平方米。

表 1 主要符号与单位

符号	含义	单位
Ω	半径 1800 m 的源位置圆域	—
S_i, g	第 i 个检测点、未知源位置	m
θ_i, α	示向度、误差半界 ($\alpha=1^\circ$)	°
$u(t), e$	方向单位向量、局部纵轴单位向量	—
W_i, D	单次观测楔形、纯楔形交会区域	—
A, h	半平面约束矩阵、右端向量	—, m
$D_{\max}$	定位区域内最大两点距离	m
c, c^*, r^*	直径圆心、最小包围圆圆心、半径	m
R, ρ	有效接收半径、源到首次测点的距离	m
b, C	局部坐标下第二点、保证接收区	m, —
P_0, P_2	含先验的外包络、第二观测后外包络	—
$\hat{J}, \eta$	有限场景最坏直径、优选容忍度	m, —

3 问题一：有界误差下的交会定位与覆盖判别

3.1 将示向度转化为闭半平面

设第 i 次观测为检测点 S_i 及示向度 θ_i 。记二维叉积为 $\text{cross}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = p_x q_y - p_y q_x$ ，方向单位向量定义如下，其中 t 以度为输入。

$$\mathbf{u}(t) = (\cos(\pi t/180), \sin(\pi t/180)) \quad (1)$$

合法源位置位于中心方向 θ_i 两侧各 α 的闭楔形内。采用叉积表达左右边界，可以直接处理跨越 0° 的观测方向，避免用普通实数区间比较角度造成错误。

$$W_i = \{p: \text{cross}(\mathbf{u}(\theta_i - \alpha), p - S_i) \geq 0, \text{cross}(\mathbf{u}(\theta_i + \alpha), p - S_i) \leq 0\} \quad (2)$$

$$D = \bigcap_{i=1}^k W_i = \{p: A p \leq h\} \quad (3)$$

矩阵 A 包含 $2k$ 行，每行是单位法向量，向量 h 由边界线经过检测点的条件确定。本文在问题一中只计算题意所指的纯楔形交集 D ，不人为添加大矩形或目标圆域截断。否则，无界交集会被截成有限多边形，所求“直径”将依赖任意边框，而非观测信息。图 1 给出后文构造算例的检测点、观测边界和源位置。

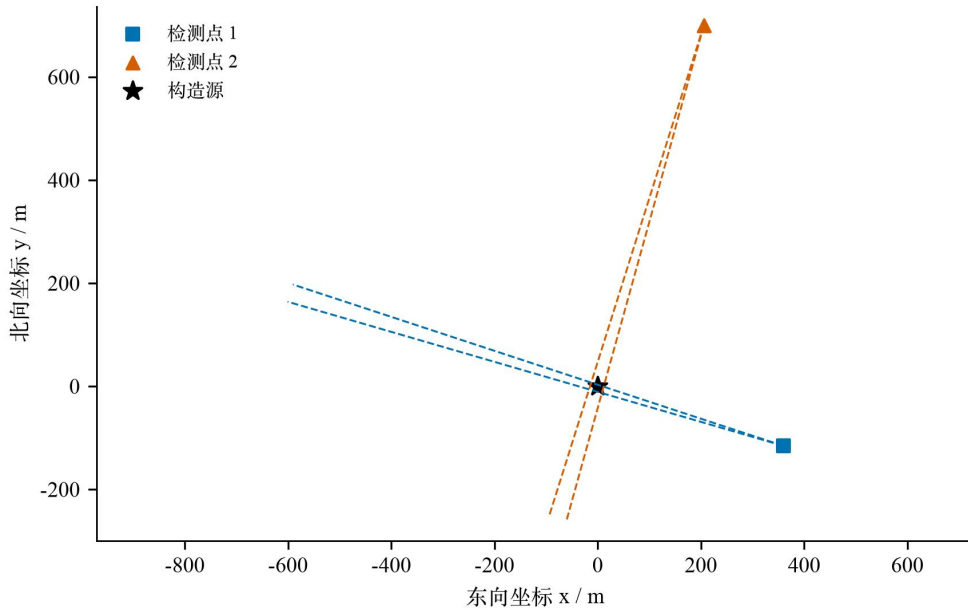


图 1 构造算例的两次示向观测及其误差边界

注：右下方检测点 1 为 S_1 ，右上方检测点 2 为 S_2 ；黑色星号为构造源，仅用于算例验证。

3.2 顶点生成、区域状态与算法步骤

每个非平行边界线对至多产生一个交点。枚举全部线对，将交点代入全部半平面约束，只保留满足约束的点，再去重并求凸包，即得到有界交会区域的顶点序列。该方法直接枚举实际边界，不依赖初始裁剪框。

设两条边界为 $A_1x+B_1y=C_1$ 、 $A_2x+B_2y=C_2$ ，其行列式与交点由下式计算。平行或数值上近似平行的线对不用于产生交点。

$$\Delta = A_1B_2 - A_2B_1, \quad x = \frac{C_1B_2 - C_2B_1}{\Delta}, \quad y = \frac{A_1C_2 - A_2C_1}{\Delta} \quad (4)$$

空集与无界性必须在计算直径前判断。当至少存在一个角宽小于 180° 的楔形时，交集不含完整直线；非空的此类二维多面体至少存在一个极点。因此，在精确算术下没有合格交点意味着区域为空。没有任何观测时则直接返回整个平面无界。

对于非空区域，定义衰退锥 K 。若存在非零方向 d 使所有法向投影不为正，则从任何可行点出发沿 d 走任意距离仍然可行，交集无界；反之，有界多面体的衰退锥仅含零向量。

$$K = \{d: Ad \leq 0\}, \quad D \text{ 有界} \Leftrightarrow K = \{0\} \quad (D \neq \emptyset) \quad (5)$$

在二维且已有观测楔形的条件下，若 K 含非零方向，则其边界射线与某条约束边界平行。因此可枚举每个单位法向量 (A_i, B_i) 对应的两个切向方向 $(B_i, -A_i)$ 、 $(-B_i, A_i)$ ，检查其是否满足 $Ad \leq 0$ 。这样既识别一般无界楔形，也保留单点、线段等低维有界交集。

计算流程见表 2。设最终顶点数为 n ，边界交点共 $O(k^2)$ 个，每个点检查 $O(k)$ 条约束，因此主要代价为 $O(k^3)$ ；凸包排序为 $O(k^2 \log k)$ ，顶点对直径枚举为 $O(n^2)$ 。整体可写为 $O(k^3 + n^2)$ ，适合检测次数较少且需要清晰边界判定的本题。

表 2 问题一算法流程与输出约定

步骤	计算内容	输出或处理
1	每条观测生成两个半平面	统一法向量与长度单位
2	枚举非平行边界交点并检查可行性	无观测：无界；无可行交点：空集
3	合格交点去重并求凸包	保留单点、线段与普通多边形
4	检查所有边界的正反切向方向	有非零衰退方向：无界、无有限直径
5	遍历凸包顶点对	输出最大距离及对应端点
6	检验覆盖并求最小包围圆	输出直径圆覆盖状态和安全覆盖圆

实现中，半平面包含容差为 10^{-7} m ，边界平行判定阈值为 10^{-12} 。单位法向量使前者具有明确距离含义。数学算法的精确性不等于浮点数绝对精确；接近平行时交点位置对角度扰动敏感，应检查约束残差或提高数值精度，而不能将极大坐标直接视为高可信定位结果。

3.3 定位直径的顶点对公式与证明

设非空有界交会区域的顶点为 v_1 至 v_n 。区域直径等于所有顶点对距离的最大值：

$$D_{\max} = \max_{p, q \in D} \|p - q\|_2 = \max_{1 \leq i, j \leq n} \|v_i - v_j\|_2 \quad (6)$$

证明：凸多边形内任意两点均可表示为顶点的凸组合，即 $p=\sum\lambda_i v_i$ 、 $q=\sum\mu_j v_j$ ，其中权重非负且分别求和为 1。于是利用三角不等式得到：

$$\|p - q\|_2 = \|\sum_{i,j}\lambda_i \mu_j(v_i-v_j)\|_2 \leq \sum_{i,j}\lambda_i \mu_j\|v_i-v_j\|_2 \leq \max_{i,j}\|v_i-v_j\|_2 \quad (7)$$

最大顶点对本身属于区域，所以上界可以达到，等式成立。该证明同时覆盖线段和单点：线段取两 endpoints，单点直径为 0。空集不赋予有限定位直径，无界区域的直径为无穷大；程序对这两种情形以区域状态和空值返回，避免与精确定位的零直径混淆。

3.4 直径圆覆盖的充要条件及反例

设 v_a, v_b 是一对实现直径的顶点，以 $v_a v_b$ 为直径的圆的圆心为 $c=(v_a+v_b)/2$ ，半径为 $D_{\max}/2$ 。对任意顶点 w ，有如下恒等式：

$$\|w - c\|_2^2 - \frac{\|v_a - v_b\|_2^2}{4} = (w - v_a) \cdot (w - v_b) \quad (8)$$

圆盘是凸集，因此它覆盖全部顶点当且仅当它覆盖整个多边形。结合上式，得到直径圆覆盖的充要条件：

$$D \subseteq B(c, D_{\max}/2) \Leftrightarrow (w - v_a) \cdot (w - v_b) \leq 0 \text{ 对所有顶点 } w \quad (9)$$

直径定义只保证任意两点间距离不超过 $D_{\max}$ ，并不保证任意顶点到直径中点的距离不超过 $D_{\max}/2$ 。例如等边三角形已经说明一般凸集不满足该性质。为确保反例符合本题 2°楔形交会结构，本文进一步采用表 3 中的两次实际构造观测；原始输入保留全部小数用于计算，表中仅为排版保留 8 位。构造源位于原点，两次角误差均在题设范围内。

表 3 产生非覆盖反例的构造观测

检测点	x / m	y / m	示向度 / °
S ₁	359.50558159	-115.32251209	162.77481542
S ₂	205.71977808	700.24209607	253.51621002

由两楔形求交得到表 4 所列四个顶点。枚举顶点对后，直径由 v_2 与 v_4 实现。图 2 同时绘出多边形、直径圆与最小包围圆，并以局部放大展示圆边界附近的差异。

表 4 交会多边形顶点及覆盖计算结果

对象	x / m	y / m	距离或半径 / m
v_1	-16.69004445	-5.84824099	—
v_2	8.11877713	-13.06769670	—
v_3	11.53234759	-0.74522251	—
v_4	-12.58164544	7.19480187	—
直径端点 v_2, v_4	—	—	28.96681451
直径圆心 c	-2.23143415	-2.93644742	14.48340725
最小包围圆心 c^*	-2.45402117	-3.16384510	14.48690237

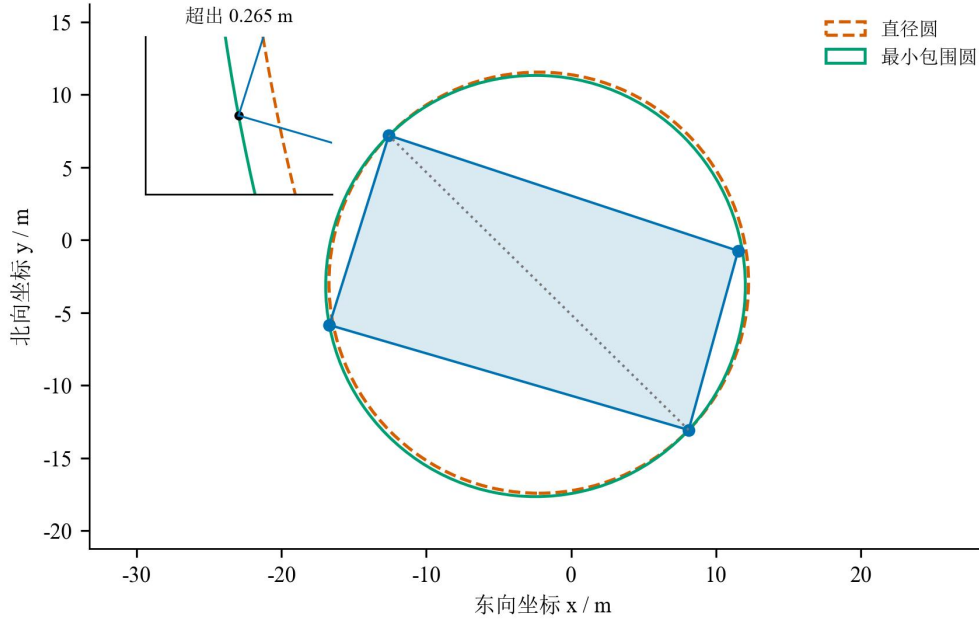


图2 实际楔形交会反例中的直径圆与最小包围圆

计算所有顶点到直径圆心的距离后，最大超出量为 0.26548944 m，大于数值包含容差。故本例明确给出否定答案：以定位区域直径为直径的圆不能保证覆盖此定位区域。最小包围圆仅比直径圆半径增加约 0.00350 m，但圆心也发生移动；不能把两个半径之差误作原直径圆的最大漏覆盖量。

3.5 用最小包围圆连接定位与清除

若需要从区域信息选定一个能覆盖所有可能源位置的清除点，应求解最小包围圆。该圆心使最坏位置误差最小，其优化形式为：

$$r^* = \min_o \max_{1 \leq j \leq n} \|v_j - o\|_2, \quad c^* \in \operatorname{argmin}_o \max_j \|v_j - o\|_2 \quad (10)$$

平面有限点集的最小包围圆可由一个点、两个对径点或三个不共线边界点确定。若最优圆的边界点全部位于某个开半圆内，圆心可向这些点稍作移动而减小半径，与最优性矛盾；因此最优圆心属于边界点的凸包，二维情形可由至多三个边界点支撑。程序枚举单点零半径圆、两点直径圆及三点外接圆，逐一检查是否覆盖全部顶点并取最小者。

由凸性，只需覆盖顶点即可覆盖整个定位区域。于是，到 c^* 处清除的充分保证为 $r^* \leq 20$ m。本例 $r^* = 14.48690$ m 满足该条件。一般而言， $D_{\max} \leq 40$ m 是存在 20 m 覆盖圆的必要条件，却不是充分条件；接近等边三角形的区域可能拥有较小直径而仍需大于 20 m 的覆盖半径。

3.6 约束递增试验与数值核验

增加一次合法观测相当于与新楔形求交，因此在非空有界条件下区域不会扩大，直径也不会增加。

$$D_{k+1} = D_k \cap W_{k+1} \subseteq D_k, \quad \operatorname{diam}(D_{k+1}) \leq \operatorname{diam}(D_k) \quad (11)$$

在上述两次构造观测基础上，继续添加不同检测点的合法观测，结果如图 3。检测点数从 2 增至 6 时，直径依次为 28.96681、23.75142、23.75142、23.69982 和 20.80626 m。第 4 次观测未改变直径，说明新增信息可能只切除非直径方向的局部区域；检测次数增加并不意味着每一步精度都严格提高。

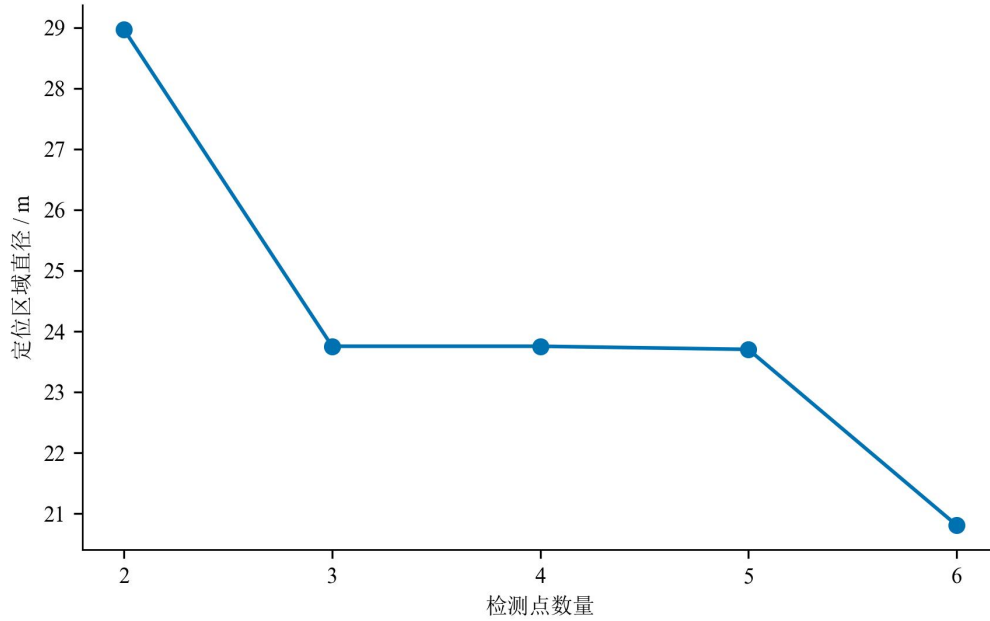


图 3 增加合法观测后定位区域直径的变化

另以独立线性规划计算 30 组测试区域在四个方向的支撑值，共 120 个线性规划，与顶点表示得到的支撑值比较，最大差异为 7.11×10^{-15} m。该结果核验所测样例中的约束求交实现，而算法对一般输入的依据仍是前述半平面、衰退锥和凸组合证明；有限测试不替代对所有边界情形的数学论证。

4 问题二：保证接收约束下的第二检测点优选

4.1 首次观测的可行源集合

取第一检测点 S_1 为局部原点，首次示向度 θ_1 方向为局部横轴，逆时针旋转 90° 为局部纵轴。令 $u=u(\theta_1)$ 、 $e=(-u_y, u_x)$ ，局部第二点 $b=(b_x, b_y)$ 转换为全局检测点的公式为：

$$S_2 = S_1 + b_x u + b_y e \quad (12)$$

由于已得到示向度而不是近距离反馈，真实源与 S_1 的距离大于 5 m ；由于已收到信号，源距不超过未知接收半径 R ，且 $R \leq 1500\text{ m}$ 。记源在局部坐标中为 $\rho u(t)$ ，其中 $|t| \leq \alpha$ 。结合目标圆域，得到真实源可行集 Γ ：

$$\Gamma = \{S_1 + \rho u(\theta_1 + t) : 5 < \rho \leq 1500, |t| \leq \alpha, S_1 + \rho u(\theta_1 + t) \in \Omega\} \quad (13)$$

标准算例取 $S_1=(0,0)$ 、 $\theta_1=0^\circ$ 。图 4 展示用于计算的 48 个有限源场景，包含 16 个径向位置与 3 个角向位置。它们用于评价第二点的表现，不是官方观测样本，也不代表真实源服从均匀分布。

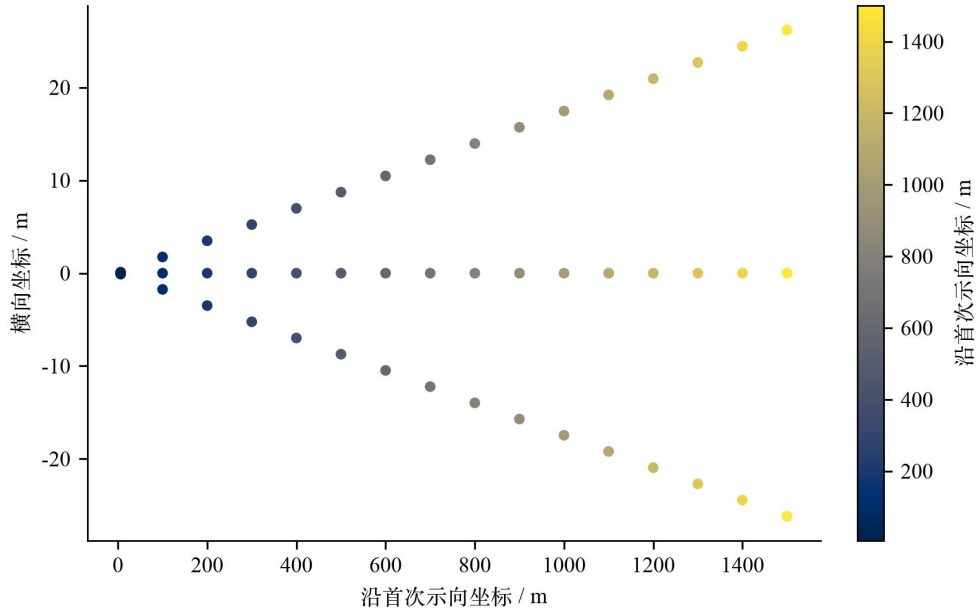


图 4 首次观测允许的狭长扇区及有限源位置场景

注：颜色按沿首次示向的轴向坐标编码；点位为计算场景，不表示真实源的概率分布。

4.2 连续保证接收区的定义

仅使用 $R \geq 1000\text{ m}$ 会忽略第一次已接收到信号所提供的信息：若源距 ρ 超过 1000 m ，该源的 R 必然至少等于 ρ 。因而在给定源位置时，可以使用更紧的下界 $R \geq \max(1000, \rho)$ 。第二点只要到每个允许源的距离都不超过这一最小可能半径，就能保证再次接收到信号。

$$R \geq \max(1000, \rho) \quad (14)$$

$$C = \{b : \|b - \rho u(t)\|_2 \leq \max(1000, \rho), \forall \rho \in [5, 1500], \forall t \in [-\alpha, \alpha]\} \quad (15)$$

这里将源距下端闭合到 5 m，并暂不利用 Ω 对扇区的截断。闭合只加入极限位置，保证条件仍然有效；忽略圆域截断扩大了待防御的源集合，因而得到的是保守候选区域。每个源状态对应一个闭圆盘， C 是这些圆盘的交集，故为闭凸集，并且关于首次示向轴对称。

任意 $b \in C$ 对所有允许的全向源状态都有接收保证；若 $b \notin C$ ，只能说明这组保守条件未给出保证，不能断言某一实际源必然失去信号。实际源位置或目标圆域的额外信息仍可能使该点可用。这一区分避免将充分保证条件误写为对所有具体情形的必要条件。

4.3 无限约束的有限判据及证明

设 $m(b)$ 为第二点向量在所有允许源方向上的最小投影，则对固定 r ，最不利角度使该投影最小。

$$m(b) = \min_{|t| \leq \alpha} b \cdot u(t), \quad \max_{|t| \leq \alpha} \|b - \rho u(t)\|_2^2 = \|b\|_2^2 + \rho^2 - 2\rho m(b) \quad (16)$$

记 b 的极角为 β 。当 b 不为零时，投影等于 $\|b\| \cos(t - \beta)$ ；在短闭区间内，其最小值必位于两个角端点，或位于与 b 反向且落入该区间的角度。因此只需计算 $t = -\alpha, \alpha$ ，以及落入区间的 $\beta + 180^\circ$ 的等价角； $b = 0$ 时投影恒为 0。角度是否属于区间按圆周归一化处理。

当 $5 \leq \rho \leq 1000$ 时，右侧接收半径为 1000，距离平方关于 ρ 为凸二次函数，其闭区间最大值在 $\rho = 5$ 或 1000 处达到。当 $1000 \leq \rho \leq 1500$ 时，将接收半径平方 ρ^2 移到左侧，剩余式 $\|b\|_2^2 - 2\rho m(b)$ 关于 ρ 为仿射函数，只需检查 $\rho = 1000$ 和 1500。两段合并后得到：

$$b \in C \Leftrightarrow \|b\|_2^2 + \rho^2 - 2\rho m(b) \leq \max(1000, \rho)^2, \quad \rho \in \{5, 1000, 1500\} \quad (17)$$

上述检验覆盖连续的全部 r 与 t ，而不依赖密集角度采样。由原点 $b = 0$ 代入可知首次检测点位于 C 内；但原地重复检测的角误差不变，不会增加有用约束，因此“保证接收”并不等价于“值得检测”。候选点应继续经过定位质量筛选。

4.4 以有限场景最坏直径评价定位效果

为评价第二点，首先构造包含全部合法源的先验外包络 P_0 ：目标圆域、首次检测点半径 1500 m 接收圆与第一观测楔形的交集。程序分别用外切正 128 边形表示两个圆。半径为 R_0 的圆，其外切多边形相对圆的最大径向外扩为：

$$\sigma_{128}(R_0) = R_0 \left(\sec \frac{\pi}{128} - 1 \right) \quad (18)$$

当 $R_0 = 1500$ m 与 1800 m 时，外扩分别约为 0.45191 m 和 0.54229 m。该近似方向使真源仍被包含。 P_0 没有挖去首次测点 5 m 内的圆孔，因此也是保守外包络。外扩量描述单个圆的几何逼近误差，不能直接作为最坏定位直径的总误差界。

$$P_0 = \Omega_{out} \cap B_{out}(S_1, 1500) \cap W_1 \quad (19)$$

对候选点 b 和有限源位置 g ，若第二点与 g 的距离大于 5 m，则第二次可能示向度由真实方位角叠加误差 ε_2 形成，得到相应楔形 W_2 及区域 P_2 。若距离不超过 5 m，则机器狗能够直接启动光学定位清除，该场景的残余定位不确定性记为 0。

$$P_2(b, g, \varepsilon_2) = P_0 \cap W_2(S_2, bearing(S_2, g) + \varepsilon_2) \quad (20)$$

$$\hat{J}(b) = \max_{g \in \Gamma_s, \varepsilon_2 \in E_s} diam(P_2(b, g, \varepsilon_2)) \quad (21)$$

Γ_s 与 E_s 分别为实际计算的有限源场景集及第二误差场景集，近距离场景按前述规则赋值。由于 P_0 为外包络，对每个固定场景计算得到的直径不会低估相应精确约束区域的直径；但对源与误差只抽取有限场景，可能漏掉更坏情形。因此 $\hat{J}$ 整体不是连续最坏直径的已证明上界，本文也不据此声称对所有连续源位置达到最优。

从几何上看，横向移动能够增大两条视线的交会角，减轻近共线导致的狭长交集。若暂以名义源位置进行小角度线性化，两条测角条带的交叠面积近似为：

$$A_{loc} \approx \frac{4\alpha_{rad}^2 \rho_1 \rho_2}{|\sin\varphi|}, \quad \alpha_{rad} = \frac{\pi\alpha}{180} \quad (22)$$

其中 ρ_1 、 ρ_2 为名义源到两检测点的距离， φ 为真实视线交会角。该近似只解释“避免近共线”的原因，既未考虑全部候选源，又在 φ 接近 0 或 180° 时失效，不能代替精确区域求交，也不能推出未知源情形下 90° 交会必为全局最优。

4.5 格点选择与候选优选区域

标准算例在局部坐标中设置横轴 0—1000 m、纵轴 -800—800 m、间距 50 m 的笛卡尔网格，用连续判据筛得 483 个保证接收格点。基础场景径向取 6 m 以及 100、200、...、1500 m，角向取 -1°、0°、1°，共 48 个源位置；第二次误差取 -1°、0°、1°，每个候选点最多评价 144 组组合。

$$C_{grid} = C \cap \{(50i, -800 + 50j) : i = 0, \dots, 20; j = 0, \dots, 32\} \quad (23)$$

$$b^* \in \operatorname{argmin}_{b \in C_{grid}} \hat{J}(b), \quad C_\eta = \{b \in C_{grid} : \hat{J}(b) \leq (1 + \eta)\hat{J}(b^*)\} \quad (24)$$

先按 $\hat{J}$ 由小到大优选；将评分四舍五入至小数点后 8 位后比较，相同者视为并列，再优先较短移动距离，最后按横纵坐标字典序确定输出。这样可以避免反射对称情形的浮点尾差影响选择。图 5 显示各保证接收格点的评分，图 6 显示 $\eta=0.10$ 时的优选格点。图中的离散点是本次数值候选集；连续区域 C 仍以第 4.3 节判据为准，不能由点间插值擅自补出新的优选保证。

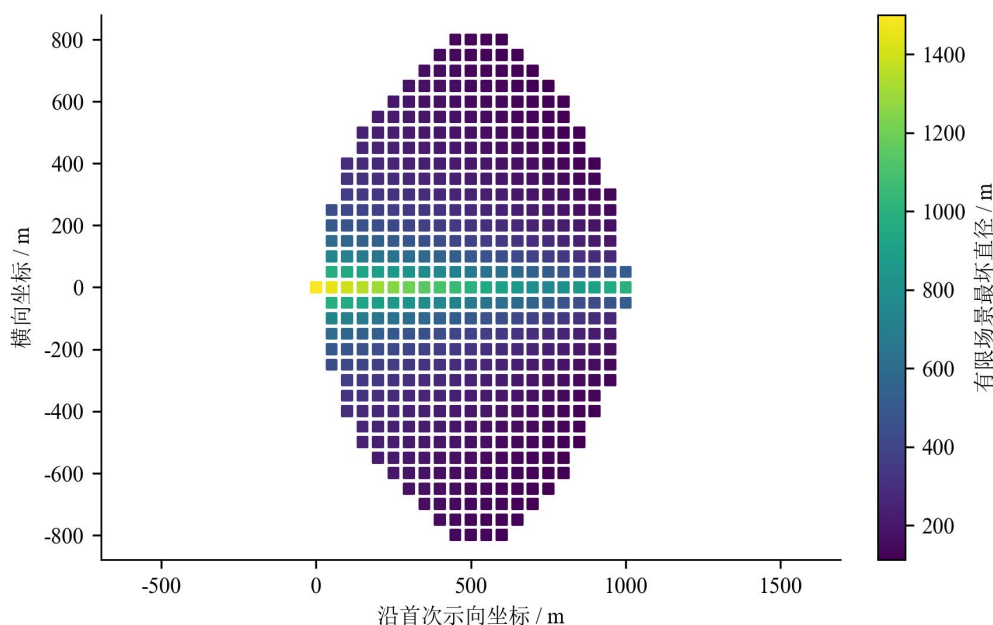


图5 保证接收格点上的有限场景最坏定位直径

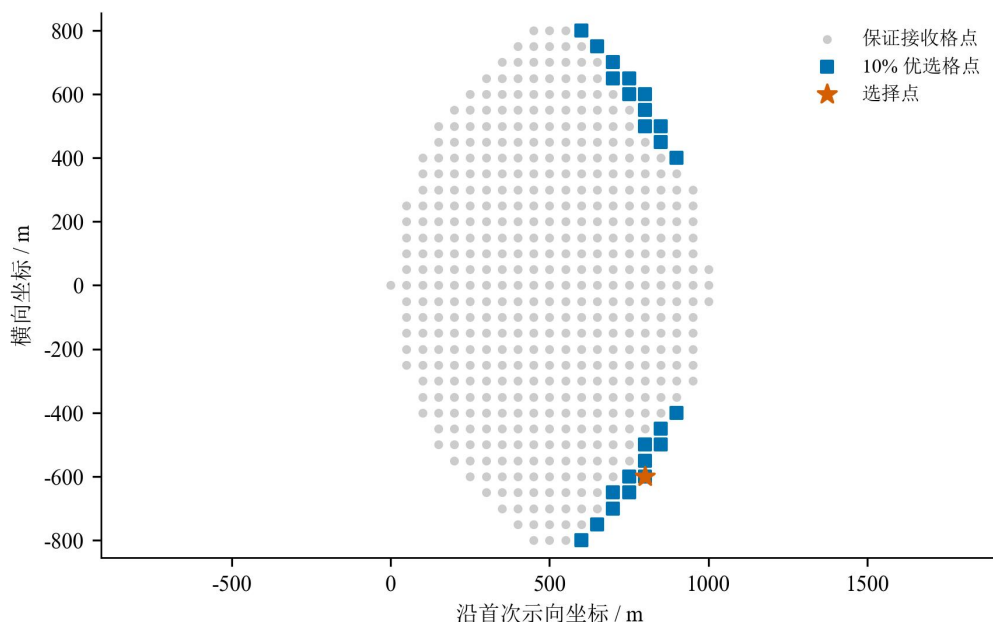


图6 保证接收格点、10%优选格点与所选第二点

基础网格优选点为 $b^*=(800, -600)$ m，移动距离为 1000 m， $\hat{J}=112.14914$ m。由于标准算例关于首次示向轴对称，其反射点(800,600) m 具有等价评分；输出负纵坐标来自并列处理规则，不代表南侧在一般情形下更优。 $\eta=0.10$ 时共有 24 个优选格点，它们集中在首次示向两侧具有较大横向分离的位置，而非紧贴示向轴。

4.6 典型选点对照与敏感性分析

以下表 5 对比沿示向前进、纯横向移动及斜向移动等典型选择。以(100,0) m 为例，虽能保证接收，但沿首次示向方向前进仍可能保留很长的径向不确定区，有限场景最坏直径达 1400.24481 m；可见移动后的接收安全性与几何辨识能力应分开评价。

表 5 标准算例不同第二点的有限场景比较

局部第二点 / m	保证接收	条件最坏直径 / m
(100, 0)	是	1400.24481
(0, 100)	否	770.07476
(500, 500)	是	173.16465
(750, 300)	是	176.80277
(800, -600)	是	112.14914

纯横向点(0,100) m 不属于保证接收区。表中 770.07476 m 是假设成功获得第二次示向度后计算的条件值，不代表该策略在所有允许源状态下可实现该定位效果。例如源位于首次示向轴上 1500 m 处且 $R=1500$ m 时，到该横向点的距离已超过 R 。因此它不能与具备连续接收保证的候选点作无条件优劣比较。

在粗网格优选点附近，将横轴限制在 700—900 m、纵轴限制在-700—-500 m，网格间距改为 25 m；经保证接收判据筛选后保留 40 点。同时将径向间隔改为 50 m 并保留 6 m 近端点，角向及第二误差均增为 -1° 、 -0.5° 、 0° 、 0.5° 、 1° ，构成 155 个源位置与 5 个误差值。结果如表 6。

表 6 网格与场景加密结果

设置	基础计算	局部加密计算
候选点间距 / m	50	25
候选点数	483	40（仅局部）
源位置数 $\times$ 误差数	48×3	155×5
所选局部坐标 / m	(800, -600)	(850, -525)
有限场景最坏直径 / m	112.14914075	111.89311189

加密后的优选点为(850, -525) m，有限场景最坏直径为 111.89311 m，比基础计算值小约 0.25603 m。两次计算同时改变了点网格与场景密度，因此该差值只描述本次结果变化，不能证明网格收敛，也不是连续最优值的误差界。值得注意的是，原点(800,-600) m 在加密场景中的评分仍为 112.14914 m，说明本次局部比较未观察到该点的更坏离散场景。

优选容忍度 η 控制保留多少个近似优良的格点，并不改变接收保证。表 7 给出敏感性结果：从 5%放宽至 20%时，优选格点数从 10 增至 58；10%时保留 24 点，可在定位精度接近的点中结合后续移动需求选择。若改变首次检测点、示向度或目标圆域相对位置，应重新构造先验与场景并评分，不应直接平移本算例的数值最优点。

表 7 优选容忍度对候选点数量的影响

容忍度 η	评分上限 / m	优选格点数
5%	117.75660	10
10%	123.36405	24
20%	134.57897	58

4.7 第二检测点策略总结

实际使用时，先用首次检测点和示向度建立局部坐标与源可行域；再根据第 4.3 节的连续判据剔除缺乏接收保证的格点；随后计算每点的有限场景最坏直径，选择评分较小且移动代价适当的点，或输出 C_{η} 供后续任务选择。获得新示向度后，将新楔形与已有定位集相交，再按问题一的方法计算直径及覆盖圆。若近距离反馈表明源就在 5 m 内，则直接进行光学定位清除。

这一策略给出了两层候选区域： C 提供连续状态下的接收保证， C_{η} 提供指定网格与场景下的定位质量筛选。当前采用保守圆域处理、固定搜索窗口和有限误差场景；若追求连续极小极大最优，还需要对未采样源、角误差以及格点之间位置建立误差界或开展全局优化，现有结果不承担该结论。

5 问题三：全向干扰源的自动搜索、定位与清除

5.1 模型建立

5.2 策略与算法求解

5.3 演练测试及结果分析

5.4 正式测试结果

6 问题四：混合干扰源的自动搜索、定位与清除

6.1 模型建立

6.2 策略与算法求解

6.3 演练测试及结果分析

6.4 正式测试结果

7 模型评价与适用边界

7.1 问题一、二模型的优点

首先，误差处理与题面一致。观测始终以有界角误差集合进入模型，避免在缺少概率依据时人为引入噪声分布，并能直接检查真实位置是否被保留。其次，区域状态、直径与包围圆具有清晰的几何含义：空集暴露观测不一致，无界表示信息不足，直径衡量两点差异，包围圆支持实际清除点的安全判断。

再次，第二点选择利用“首次已接收到信号”这一条件信息，通过径向端点与角向极值把连续接收约束化为有限判据。保证接收与数值优选分层，能够准确区分证明成立的性质与实验支持的表现；典型点对照也解释了沿示向前进和无保证横移各自的问题。

7.2 问题一、二模型的局限

顶点枚举和包围圆枚举以透明性为主要考虑，检测数增大时运算量会上升；近乎平行的观测边界还可能放大浮点误差。固定地点误差使同点重复检测无益，模型也不能通过增加同点次数人为缩小置信范围。若真实测角误差超过设定界，包含保证将失效，需要重新检查输入与误差模型。

第二点的保证区域忽略了目标圆域对首次扇区的部分截断，因此可能排除某些实际可安全使用的位置。有限场景评分、50 m 候选网格和局部 25 m 加密均不能替代连续全局最优证明。外切多边形虽然保持位置包含，但引入了保守性；进一步提高边数应与运算代价和实际设备精度共同权衡。

7.3 问题三、四模型评价

8 结论

8.1 交会定位与检测点选择结论

问题一可通过半平面交点枚举和衰退方向判别恢复区域状态，在非空有界时取最大顶点对距离得到定位直径。实际 2° 楔形反例的直径为 28.96681 m，直径圆仍漏覆盖 0.26549 m，故题设圆不能保证覆盖定位区域；清除保证应以最小包围圆半径为依据。

问题二宜先构造连续保证接收区，再在其中比较有限场景下的定位直径。标准算例在 50 m 网格上选择(800,-600) m，有限场景最坏直径 112.14914 m；10%容忍度得到 24 个优选点，局部加密得到(850,-525) m 及 111.89311 m。上述数值回答了给定算例的选点与候选区域问题，其适用范围限定于所计算的网格和场景。

8.2 自动搜索与清除结论

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于建模表达整理、代码调试与结果核对、图表整理和论文草稿撰写，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题：无线电干扰源的快速自动定位与清除[Z]. 2026.
- [2] OSHMAN Y, DAVIDSON P. Optimization of observer trajectories for bearings-only target localization[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1999, 35(3): 892–902. DOI: 10.1109/7.784059.

附录

附录 A 问题一、二的输入与计算结果文件

问题一的构造观测、顶点与约束递增试验分别保存于 `q1_observations.csv`、`q1_vertices.csv` 与 `q1_constraint_sequence.csv`。问题二的格点评分、典型点对照、局部加密结果与容忍度分析分别保存于 `q2_candidates.csv`、`q2_comparison.csv`、`q2_local_refinement.csv` 与 `q2_eta_sensitivity.csv`。对应图件为正文图 1 至图 6。

附录 B 问题一、二的完整源程序

附录 C 问题三、四的源程序与支撑材料